MODUL PRAKTIKUM ERPNEXT: INDUSTRI MANUFAKTUR SEDERHANA

Studi Kasus: PT Dodoo Manufaktur Kreatif (Dodoo Living)

Mata Kuliah / Praktik Mandiri Sistem ERP (Semester 7)

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum & Profil Bisnis
2. Arsitektur Alur Proses Bisnis (End-to-End Flow)
3. Panduan Import Master Data ke ERPNext
4. Langkah Demi Langkah Praktikum Transaksi
- Tahap 1: Pengadaan Bahan Baku (Procure to Pay)
- Tahap 2: Eksekusi Produksi (Manufacturing & Work Order)
- Tahap 3: Penjualan & Pengiriman Produk Jadi (Order to Cash)
5. Verifikasi Laporan Keuangan & Inventaris
6. Tanya Jawab & Troubleshooting Umum

---

1. Gambaran Umum & Profil Bisnis

- **Nama Entitas**: PT Dodoo Manufaktur Kreatif
- **Mata Uang Default**: IDR (Rupiah)
- **Aktivitas Utama**: Membeli bahan mentah (kayu, rangka besi, cat, baut), merakit dan mengecat menjadi perabot rumah tangga/kantor berkualitas tinggi, serta menjualnya ke institusi pendidikan dan toko mebel.
- **Produk Unggulan**:

1. `FG-KD-001` — **Kursi Belajar Kayu Dodoo** (Harga Jual Standar: Rp 250.000)
2. `FG-MD-001` — **Meja Belajar Dodoo Simple** (Harga Jual Standar: Rp 425.000)

---

2. Arsitektur Alur Proses Bisnis

```
[ PEMASOK / SUPPLIERS ]
        │
        ▼ (Purchase Order & Purchase Receipt)
[ GUDANG BAHAN BAKU ] (Stores)
        │
        ▼ (Work Order: Material Transfer for Manufacture)
[ GUDANG BARANG DALAM PROSES ] (WIP Floor)
   ├── Operasi 1: OP-CUTTING (Stasiun Pemotongan & Sanding)
   ├── Operasi 2: OP-ASSEMBLY (Meja Perakitan Dodoo)
   ├── Operasi 3: OP-FINISHING (Ruang Finishing & Spray Cat)
   └── Operasi 4: OP-PACKING (Area QC & Packing)
        │
        ▼ (Work Order: Stock Entry - Manufacture)
[ GUDANG BARANG JADI ] (Finished Goods)
        │
        ▼ (Sales Order & Delivery Note)
[ PELANGGAN / CUSTOMERS ]
```

---

3. Panduan Import Master Data ke ERPNext

Dataset yang disediakan pada folder `01_Master_Data_CSV` dapat dimasukkan ke ERPNext menggunakan 2 cara:

1. **Cara Manual (Direkomendasikan untuk awal pemahaman)**: Mengisi form langsung lewat antarmuka web ERPNext.
2. **Cara Otomatis (Data Import Tool)**: Menggunakan fitur import bawaan ERPNext.

Urutan Import Data yang Wajib Dipatuhi:

Karena adanya relasi antar tabel database di ERPNext (foreign keys), urutan import/pembuatan data harus berurutan sebagai berikut:

1. **Item Group** (`01_Item_Group.csv`)

•Masuk ke search bar ERPNext: ketik **Item Group List** -> Buat/Pastikan grup `Raw Material`, `Finished Goods`, `Consumables` sudah aktif.

2. **Warehouse / Gudang** (`02_Warehouse.csv`)

•Buka **Warehouse List** -> Buat 3 gudang:

•`Gudang Bahan Baku - PDM` (Warehouse Type: Stores)

- `Gudang Barang Dalam Proses - PDM` (Warehouse Type: Work In Progress)
- `Gudang Barang Jadi - PDM` (Warehouse Type: Finished Goods)

3. Supplier / Pemasok (`03_Supplier.csv`)

- Buka **Supplier List** -> Masukkan rekanan pemasok kayu, logam, dan cat.

4. Customer / Pelanggan (`04_Customer.csv`)

- Buka **Customer List** -> Masukkan daftar pelanggan sekolah dan toko mebel.

5. Workstation / Pusat Kerja (`05_Workstation.csv`)

- Buka **Workstation List** (di modul *Manufacturing*) -> Daftarkan 4 workstation beserta tarif per jamnya.

6. Operation / Operasi (`06_Operation.csv`)

- Buka **Operation List** -> Hubungkan tiap jenis operasi dengan stasiun kerjanya.

7. Item / Barang (`07_Item.csv`)

- Buka **Item List** -> Daftarkan bahan baku (`RM-...`) dan produk jadi (`FG-...`).
- *Catatan penting*: Pastikan opsi **Maintain Stock (Is Stock Item)** dicentang untuk semua item.

8. Bill of Materials / BOM (`08_BOM_Dodoo_Chair.csv` & `08_BOM_Dodoo_Desk.csv`)

- Buka **BOM List** -> Klik **Add BOM**.
- Pilih Item: `FG-KD-001`, Quantity: `1`.
- Masukkan daftar bahan baku dan operasi sesuai tabel BOM.
- Centang **Is Active** dan **Is Default**, lalu klik **Save** dan **Submit**.

9. Item Price (`09_Item_Price.csv`)

- Atur daftar harga beli standar (*Standard Buying*) dan harga jual standar (*Standard Selling*).

---

4. Langkah Demi Langkah Praktikum Transaksi

TAHAP 1: PENGADAAN BAHAN BAKU (Procure to Pay)

Kasus:

PT Dodoo membeli bahan mentah dari pemasok untuk mengisi persediaan awal pabrik.

1. Langkah 1: Membuat Purchase Order (PO)

- Masuk menu **Buying** > **Purchase Order** > **Add Purchase Order**.
- Buat 3 PO sesuai file `02_Skenario_Transaksi/01_Skenario_Pengadaan_Bahan_Baku.md`:

- PO 1: Supplier `PT Kayu Lestari Abadi` (Balok Kayu Mahoni 250 pcs & Papan Kayu 25 pcs).
- PO 2: Supplier `CV Baja Presisi Logam` (Rangka Besi 150 pcs & Baut Hex 700 pcs).
- PO 3: Supplier `Toko Sentosa Kimia` (Cat Vernis 25 Liter & Busa 60 pcs).
- Klik **Save** lalu **Submit** pada masing-masing PO.

2. Langkah 2: Penerimaan Barang (Purchase Receipt)

- Buka dokumen PO yang telah berstatus *To Receive and Bill*.
- Klik tombol **Create** di kanan atas > pilih **Receipt**.
- Pastikan field **Accepted Warehouse** adalah `Gudang Bahan Baku - PDM`.
- Klik **Save** kemudian **Submit**.
- *Validasi*: Buka **Stock** > **Stock Balance**. Pastikan kuantitas fisik sudah bertambah di Gudang Bahan Baku.

3. Langkah 3: Pencatatan Hutang & Faktur (Purchase Invoice)

- Dari Purchase Receipt atau PO, klik **Create** > **Invoice**.
- Periksa tanggal jatuh tempo dan akun hutang (*Creditors*), klik **Save** lalu **Submit**.

TAHAP 2: EKSEKUSI PRODUKSI (Manufacturing & Work Order)

Kasus:
Pabrik menerima instruksi untuk merakit dan memproduksi **25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (`FG-KD-001`)**.

1. Langkah 1: Membuat Surat Perintah Kerja (Work Order)

- Masuk menu **Manufacturing** > **Work Order** > **Add Work Order**.
- Isi parameter berikut:
- **Item to Manufacture**: `FG-KD-001`
- **Qty to Manufacture**: `25`
- **BOM No**: Pilih BOM aktif untuk Kursi Belajar Dodoo
- **Source Warehouse**: `Gudang Bahan Baku - PDM`
- **WIP Warehouse**: `Gudang Barang Dalam Proses - PDM`
- **Target Warehouse**: `Gudang Barang Jadi - PDM`
- Klik **Save** lalu **Submit**.
- Status dokumen menjadi **Not Started**.

2. Langkah 2: Transfer Bahan Baku ke Lantai Produksi (Material Transfer)

- Pada dokumen Work Order di atas, klik tombol **Start** di kanan atas.
- Sistem membuka otomatis dokumen **Stock Entry** dengan Purpose: `Material Transfer for Manufacture`.
- Periksa kuantitas bahan yang ditarik:
- Balok Kayu: 100 pcs
- Rangka Besi: 50 pcs
- Baut Hex: 200 pcs
- Cat Vernis: 5 Liter
- Busa Dudukan: 25 pcs
- Klik **Save** lalu **Submit**.
- Status Work Order berubah menjadi **In Process**.
- *Validasi*: Bahan baku berkurang dari Gudang Bahan Baku dan masuk ke Gudang WIP.

3. Langkah 3: Penyelesaian Perakitan (Finish Production)

- Kembali ke Work Order.
- Klik tombol **Finish** di pojok kanan atas.
- Sistem membuka form **Stock Entry** dengan Purpose: `Manufacture`.
- Amati rincian:
- Komponen bahan dikonsumsi dari Gudang WIP.
- Ditambahkan **25 unit `FG-KD-001`** ke dalam `Gudang Barang Jadi - PDM`.
- Nilai barang jadi secara otomatis mencakup Biaya Bahan Baku + Biaya Operasi Stasiun Kerja.
- Klik **Save** lalu **Submit**.
- Status Work Order berubah menjadi **Completed**.

TAHAP 3: PENJUALAN & PENGIRIMAN PRODUK JADI (Order to Cash)

Kasus:
Yayasan Sekolah Bintang Cerdas membeli **20 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo**.

1. Langkah 1: Membuat Pesanan Penjualan (Sales Order)

- Masuk menu **Selling** > **Sales Order** > **Add Sales Order**.

- Masukkan Data:
- **Customer**: `Yayasan Sekolah Bintang Cerdas`
- **Item**: `FG-KD-001`
- **Qty**: `20`
- **Rate**: `Rp 250.000` (Total = Rp 5.000.000)
- **Delivery Date**: Tentukan tanggal pengiriman
- Klik **Save** lalu **Submit**.

2. Langkah 2: Pengiriman Fisik Produk (Delivery Note)

- Dari Sales Order yang berstatus *To Deliver and Bill*, klik **Create** > **Delivery**.
- Pastikan **Source Warehouse** adalah `Gudang Barang Jadi - PDM`.
- Qty: `20`.
- Klik **Save** lalu **Submit**.
- *Validasi*: Stok Kursi di Gudang Barang Jadi berkurang dari 25 unit menjadi tersisa **5 unit**.

3. Langkah 3: Menerbitkan Faktur & Pembayaran (Sales Invoice & Payment)

- Dari Delivery Note atau Sales Order, klik **Create** > **Invoice** > **Save** & **Submit**.
- Dari Sales Invoice, klik **Create** > **Payment**.
- Tentukan Akun Bank/Kas, isi jumlah bayar Rp 5.000.000, klik **Save** & **Submit**.
- Status tagihan menjadi **Paid**.

---

5. Verifikasi Laporan Keuangan & Inventaris

Setelah menyelesaikan seluruh alur di atas, buka menu-menu laporan berikut untuk mengambil screenshot atau bahan evaluasi:

1. Laporan Stok Real-Time:

- Menu: **Stock** > **Stock Balance**.
- Pastikan:
- Gudang Bahan Baku: Menampilkan sisa bahan baku setelah dikurangi pemakaian produksi.
- Gudang WIP: Bersaldo 0 (karena proses manufaktur telah tuntas).
- Gudang Barang Jadi: Menampilkan sisa 5 unit Kursi Belajar Dodoo.

2. Laporan Riwayat Mutasi Barang:

- Menu: **Stock** > **Stock Ledger**.
- Amati pergerakan masuk-keluar barang (*In Qty* dan *Out Qty*) pada tiap dokumen transaksi.

3. Laporan Profitabilitas Penjualan:

- Menu: **Accounts** > **Gross Profit**.
- Amati kolom *Selling Amount*, *Buying Amount / Valuation (HPP)*, dan *Gross Profit Margin %*.

4. Laporan Laba Rugi Perusahaan:

- Menu: **Accounts** > **Profit and Loss Statement**.

---

6. Tanya Jawab & Troubleshooting Umum

- **Q: Mengapa tombol "Start" pada Work Order tidak bisa diklik?**

A: Pastikan dokumen Work Order sudah di-Submit terlebih dahulu (status bukan "Draft").

- **Q: Muncul error "Insufficient Stock" saat klik Start pada Work Order?**

A: Bahan baku belum diterima di Gudang Bahan Baku. Pastikan Anda telah melakukan Submit pada dokumen Purchase Receipt.

- **Q: Bagaimana jika pada instalasi ERPNext opsi modul Manufacturing belum muncul?**

A: Buka User Settings atau Role Profile pengguna Anda, pastikan peran (Role) "Manufacturing User" atau "Manufacturing Manager" telah dicentang.